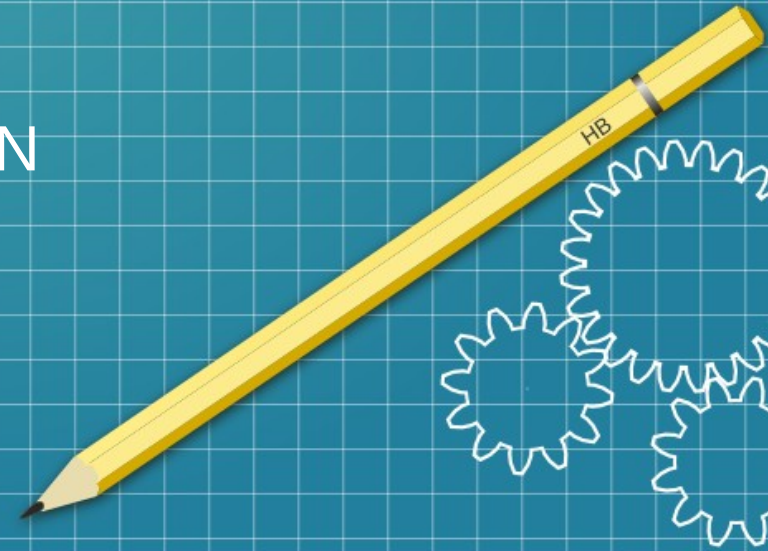


ARDUINO

SISTEMI E RETI 4CIIN



Esercitazione n.1

- **Scopo:** Analisi del protocollo di trasmissione dati di Arduino – trasmissione un carattere/trasmissione di una stringa
- **Materiale:**
 - 1 Scheda Arduino Nano
 - 1 Oscilloscopio
 - Cavi
- **Procedura per il collegamento all'oscilloscopio**
- **Descrizione protocollo di trasmissione**
- **Procedura di controllo del dato trasmesso**
- **Sketch di Arduino**
- **Conclusioni (difficoltà emerse e come sono state superate)**

Aggiungere foto, schemi e quanto necessario per documentare l'attività svolta e spiegare quanto appreso



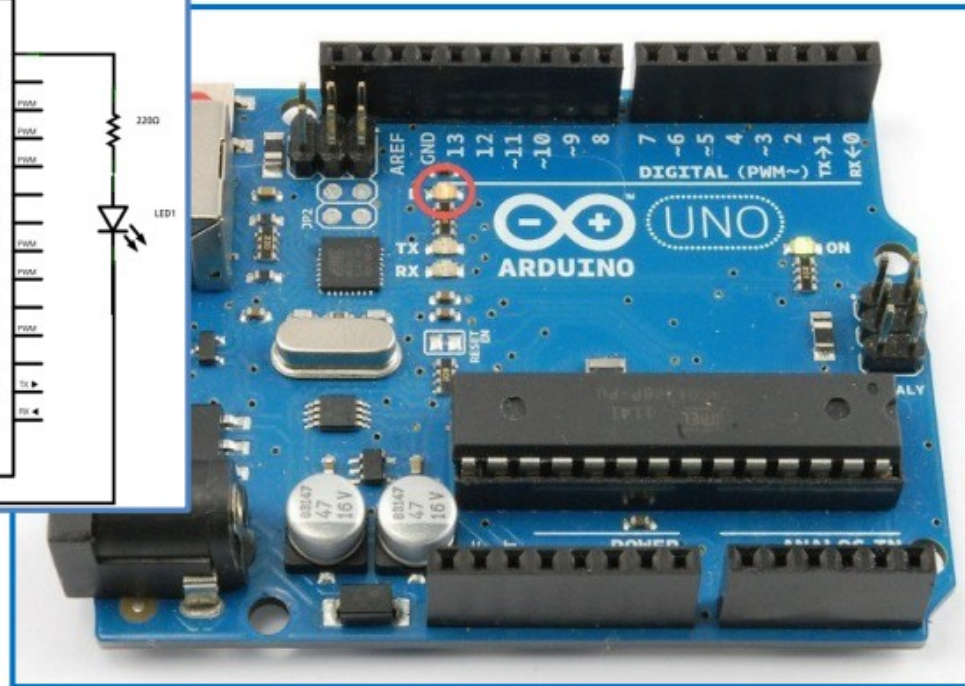
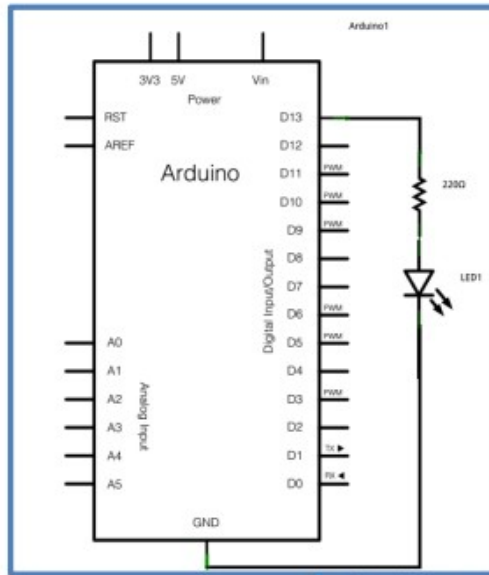
Esercitazione n.2



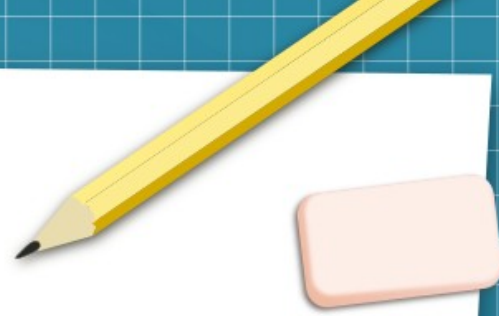
- **Scopo:** Trasmissione un messaggio da un Arduino trasmettitore ad un Arduino ricevente
- **Materiale:**
 - 2 Schede Arduino Nano
 -
 -
- **Procedura per il collegamento delle due schede Arduino**
- **Procedura di controllo del dato trasmesso**
- **Risultati**
- **Sketch di Arduino**
- **Conclusioni (difficoltà emerse e come sono state superate)**

Aggiungere foto, schemi e quanto necessario per documentare l'attività svolta e spiegare quanto appreso

Fa lampeggiare un led



Impostazione iniziale

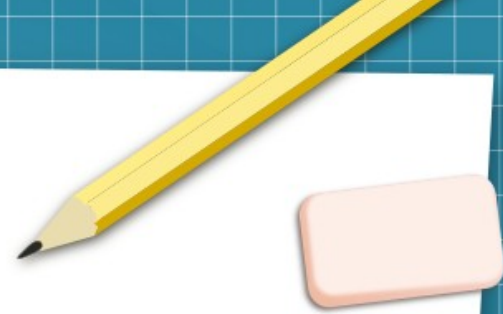


- Il blocco **setup()** è eseguito una sola volta all'inizio
- Il blocco **loop()** è eseguito "all'infinito" dopo **setup()**
- Collegare l'Arduino
- Dal menù Tool – Board manager scegliere Arduino Nano
- Dal menù Tool – Port scegliere la porta disponibile
- Mettere un led sulla bread board e collegarlo all'Arduino (pin 13 e gnd)

sketch_oct20b.ino

```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }  
10
```

Led che lampeggia



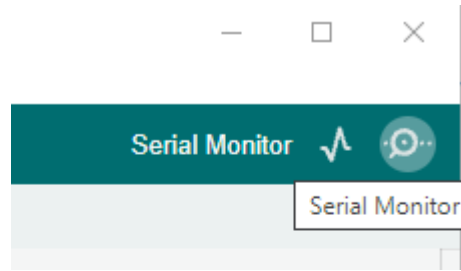
- Copiare il codice per far lampeggiare un led.
 - Cliccare su “Verifica” (✓): verrà verificata la correttezza sintattica dello sketch.
 - Cliccare su “Carica” (icona con la freccia): il programma sarà portato su Arduino.
- Il led inizia a lampeggiare a intervalli di un secondo (anche il led sulla basetta di Arduino).

sketch_oct20a.ino

```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3   pinMode(13, OUTPUT);  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8   digitalWrite(13, HIGH);  
9   delay(2000);  
10  digitalWrite(13, LOW);  
11  delay(2000);  
12 }  
13
```

Monitor seriale

- Aprire il monitor seriale



```
13 Serial.print("Spengo\n");
14 digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
15 delay(1000); // wait for a second
16 }
17
```

Serial Monitor x

Message (Ctrl + Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM7')

Usare il monitor per i messaggi

sketch_oct20a.ino

```
1 // the setup function runs once when you press reset or power the board
2 void setup() {
3   // initialize digital pin 13 as an output.
4   pinMode(13, OUTPUT);
5   Serial.begin(9600); // open the serial port at 9600 bps:
6   Serial.print("Inizio\n");
7 }
8 // the loop function runs over and over again forever
9 void loop() {
10  Serial.print("Accendo\n");
11  digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
12  delay(1000); // wait for a second
13  Serial.print("Spengo\n");
14  digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
15  delay(1000); // wait for a second
16 }
17
```

Serial Monitor x

Message (Ctrl + Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM7')

Accendo
Spengo
Accendo
Spengo
Accendo
Spengo
Accendo
Spengo

Leggere un tasto da tastiera



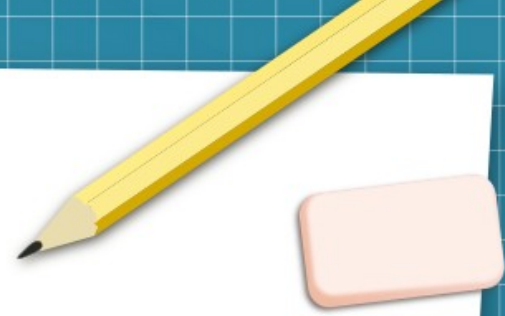
```
1 void setup() {  
2   Serial.begin(9600);  
3 }  
4 void loop() {  
5   char carattere;  
6   if (Serial.available() > 0){           //Controlla se ci sono dati da leggere  
7     carattere = Serial.read();           //Legge un carattere  
8     if (carattere != '\n'){               //Se il carattere non è l'invio  
9       Serial.print(carattere);           //Lo scrive indietro  
10    }  
11  }  
12 }
```

Output Serial Monitor x

Message (Ctrl + Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM7')

a

Esercizio



- Se il carattere inviato è la “a” il ricevente deve accendere il led per 2 secondi e inviare una “b”.

Trasmissione tra 2 Arduino

